

1	Matériel	1
2	Étude statique de la poussée d'Archimède	1
2.1	Avec un ressort.....	1
2.2	Avec une balance	2
3	Chute avec frottements et poussée d'Archimède	3
4	Compétences acquises	5

Dans ce TP vous allez étudier la poussée d'Archimède en statique et en dynamique via une chute avec frottements.

1 Matériel

Vous disposez de :

- Un support avec noix de serrage et une pince
- Un ressort
- Un bêcher
- Une éprouvette
- Une balance
- Des billes
- Une masse (qu'on pensera à peser)
- Votre téléphone avec l'application fizziq
- Votre ordinateur avec Excel

2 Étude statique de la poussée d'Archimède

On aimerait déterminer la norme de la poussée d'Archimède que subit une masse plongée dans l'eau par 2 méthodes différentes.

2.1 Avec un ressort

Avant d'utiliser le ressort pour trouver la poussée d'Archimède, il faut connaître sa constante de raideur.

1. Elaborer un protocole pour mesurer la constante de raideur k de votre ressort.
2. Trouver la norme de la poussée d'Archimède qui s'applique sur votre masse.
3. A partir de vos résultats, déterminer une valeur approchée de ρ_{eau} .

Correction :

Pour trouver la constante de raideur :

$$mg - k(L_{eq} - L_{vide}) = 0 \Rightarrow k = \frac{mg}{(L_{eq} - L_{vide})}$$

Application numérique : $L_{eq} = 27,5cm$ | $L_{vide} = 6,8cm$ | $m = 200\text{ g}$ (en fait 203g mais on néglige)

Donc $k = 9,5 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-2}$

On prend le schéma ci-contre. Le bilan des forces donne

- Le poids : $\vec{P} = mg\vec{U}_z$
- La poussée d'Archimède : $\vec{\Pi} = -\rho_{\text{liq}}V_{\text{imm}}g\vec{U}_z$
- La force du ressort : $\vec{F}_R = -k(L - L_{\text{vide}})\vec{U}_z$

À l'équilibre on a donc $\vec{P} + \vec{\Pi} + \vec{F}_R = \vec{0}$ soit

$$mg - k(L'_{\text{eq}} - L_{\text{vide}}) - \rho_{\text{liq}}V_{\text{imm}}g = 0$$

Ce qui donne :

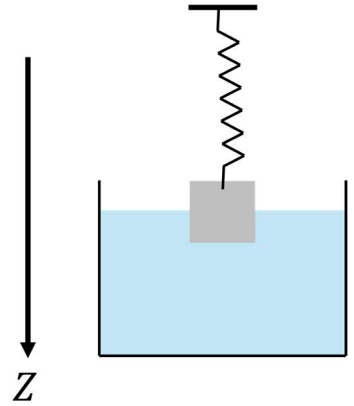
$$\rho_{\text{liq}}V_{\text{imm}}g = mg - k(L'_{\text{eq}} - L_{\text{vide}})$$

Application numérique (masse de 200g) : $L_{\text{vide}} = 6,8 \mid L'_{\text{eq}} = 25,5 \mid m = 200 \mid k = 9,5 \mid R = 3,5/2 \mid h = 2,6$

$$\rho_{\text{liq}}V_{\text{imm}}g = \rho_{\text{liq}}\pi R^2hg = 0,2N$$

Donc

$$\rho_{\text{liq}} = 800 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$



2.2 Avec une balance

1. A l'aide d'une balance de cuisine mesurer la poussée d'Archimède.
2. Modéliser la situation de la question précédente.

Correction :

Si le système est l'eau, les 3 forces sont :

- Le poids : vers le bas
- La réaction du b cher : vers le haut
- L'oppos e de la pouss e d'Archim de : 3 me loi de newton l'eau exerce $\vec{\Pi}$ sur le doigt donc le doigt exerce $-\vec{\Pi}$ sur l'eau

Le PFD projet  sur l'axe verticale donne en statique :

$$mg - R + \Pi = 0$$

Ainsi, la r action du support est augment e de la pouss e d'Archim de :

$$R = mg + \Pi$$

Or la r action du support c'est ce que p se la balance !

Si on plonge la masse dans le b cher, on mesure 25g soit une force en Newton de 0,25N ce qui est coh rent avec la m thode du ressort.

3 Chute avec frottements et poussée d'Archimède

Donnée : $\rho_{acier} = 7800 \text{ kg/m}^3$.

1. Avec Fizziq, faites une étude cinématique de la chute d'une bille de rayon , $R = 3 \text{ mm}$ dans de l'eau. Tracer $z(t)$ et mesurer la vitesse limite de la bille $V_{li \text{ exp}}$.

2. Modéliser l'expérience avec la force de frottements de Stokes, proportionnelle à la vitesse :

$$\vec{F}_f = -6\pi\eta R\vec{v}$$

Où $\eta = 10^{-3} \text{ Pa.s}$ est la viscosité de l'eau, $R = 3 \text{ mm}$ est le rayon de la bille et $\vec{v}$ son vecteur vitesse.

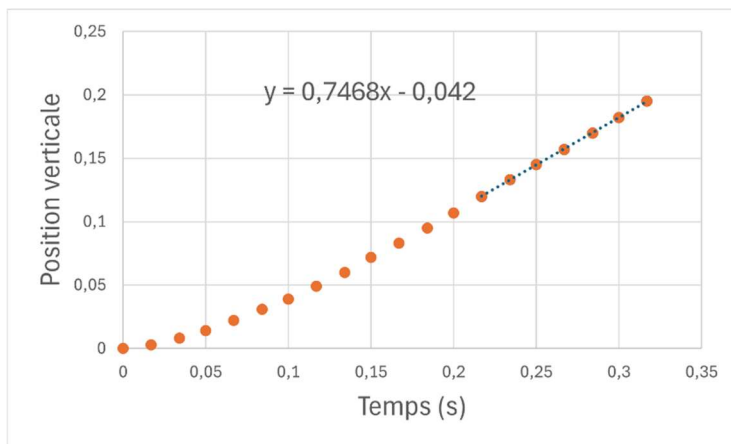
Montrer que d'après ce modèle la bille atteint une vitesse limite d'expression

$$v_{lim} = \tau g D = \frac{4}{3} \frac{\pi R^3 \rho_{acier}}{6\pi\eta R} \times g \times \left(1 - \frac{\rho_{eau}}{\rho_{acier}}\right)$$

3. Montrer que l'application numérique est absurde et n'est pas en accord avec votre expérience. Quelle hypothèse doit être remise en cause ?

Correction : (la théorie est un exercice de cours)

On trouve la chronophotographie suivante en utilisant la bille de 3 mm de diamètre



Le mouvement est accéléré au début puis devient uniforme.

L'ajustement linéaire donne une vitesse limite de $V_{lim,exp} = 0,7 \text{ m/s}$.

On fait le bilan des forces sur la bille (axe z vers le bas) :

- Le poids : $\vec{P} = m\vec{g}$
- La poussée d'Archimède : $\vec{\Pi} = -\rho_{liq} \left(\frac{4}{3}\pi R^3\right) \vec{g}$ car on la considère entièrement immergée
- Les frottements : $\vec{F}_f = -6\pi\eta R\vec{v}$

Le PFD se projette comme

$$mg - \rho_{eau} \left(\frac{4}{3}\pi R^3\right) g - 6\pi\eta R\dot{z} = m\ddot{z}$$

L'équation se met sous la forme canonique suivante en divisant par $m = \rho_{acier} \left(\frac{4}{3}\pi R^3\right)$:

$$\dot{v}_z + \frac{6\pi\eta R}{\rho_{acier} \left(\frac{4}{3}\pi R^3\right)} v_z = g \left[1 - \frac{\rho_{eau}}{\rho_{acier}}\right]$$

Soit, avec $\tau = \frac{\rho_{acier} \left(\frac{4}{3}\pi R^3\right)}{6\pi\eta R}$ et $D = \left[1 - \frac{\rho_{eau}}{\rho_{acier}}\right]$

$$\ddot{z} + \frac{1}{\tau} \dot{z} = gD$$

Quand la vitesse limite est atteinte, $\ddot{z} = 0$ et $\dot{z} = cste$ donc

$$v_{lim} = \tau gD$$

L'application numérique donne :

$$v_{lim} = \frac{\rho_{acier} \left(\frac{4}{3}\pi R^3\right)}{6\pi\eta R} \times g \times D = \frac{7800 \times \left(\frac{4}{3}\pi (1,5 \cdot 10^{-3})^3\right)}{6\pi \times 10^{-3} \times 1,5 \cdot 10^{-3}} \times 9,81 \times \left(1 - \frac{10}{78}\right) \approx 33 m \cdot s^{-1}$$

C'est évidemment beaucoup trop élevé ! Une hypothèse doit être fausse.

Il s'agit de la modélisation des frottements par une force proportionnelle à la vitesse. Vos verrez en 2^{ème} année que dans nos conditions, il faut appliquée une force de traînée proportionnelle à la vitesse au carré

La chute dans l'eau ne peut pas être caractérisée par une force de frottement linéaire en la vitesse, la force de frottement adéquat est donnée par

$$\vec{F}_f = -\frac{1}{2} \rho_{eau} C_x S v^2 \vec{u}$$

Où C_x est le coefficient de trainée de la bille et vaut $C_x \approx 0.4$ dans notre cas. S est la section apparente de la bille sphérique et $\vec{u}$ un vecteur donnant la direction du mouvement.

4. Montrer qu'avec celle nouvelle expression la vitesse limite devient

$$v_{lim} = \sqrt{\frac{2mg \times \left(1 - \frac{\rho_{eau}}{\rho_{acier}}\right)}{\rho_{eau} C_x S}} = \sqrt{\frac{2Rg}{3C_x} \left(\frac{\rho_{acier}}{\rho_{eau}} - 1\right)}$$

Puis faites l'application numérique et commenter au vu de votre mesure expérimentale.

L'équation du mouvement devient

$$\dot{v}_z + \frac{\rho_{eau} C_x S}{2m} v_z^2 = g \left[1 - \frac{\rho_{eau}}{\rho_{acier}}\right]$$

La vitesse limite correspond à la vitesse dans le régime permanent donc pour $\dot{v}_z = 0$

Ce qui donne

$$\frac{\rho_{eau} C_x S}{2m} v_{lim}^2 = g \left[1 - \frac{\rho_{eau}}{\rho_{acier}}\right]$$

Que l'on peut inverse pour trouver

$$v_{lim} = \sqrt{\frac{2mg \times \left(1 - \frac{\rho_{eau}}{\rho_{acier}}\right)}{\rho_{eau} C_x S}}$$

Puis en se servant du fait que $m = \rho_{acier} \frac{4}{3} \pi R^3$ et que la section apparente vaut $S = 4\pi R^2$

On trouve finalement

$$v_{lim} = \sqrt{\frac{2Rg}{3C_x} \left(\frac{\rho_{acier}}{\rho_{eau}} - 1 \right)}$$

4 Compétences acquises

À la suite de ce TP, vous devez être capable :

- Modéliser une chute avec frottement et poussée d'Archimède
- Exploiter les mesures issues d'une chronophotographie et les comparer à la théorie
- Apporter un regard critique sur la théorie et les hypothèses faites pour la modélisation
- Comprendre pourquoi une balance permet de mesurer la poussée d'Archimède
- Exploiter la force de rappel d'un ressort